Solución de la pregunta 22

CÁLCULO 1 · TÉCNICAS DE INTEGRACIÓN COMBINADAS

Calcula:

a) $\int x^3\sqrt{1+x^2}\,dx$

b) $\int e^{\sqrt{x}}\,dx$ (sugerencia: $w=\sqrt{x}$, luego partes)

c) $\int_0^1 x\arctan x\,dx$

Respuesta

a) $\frac{1}{5}(1+x^2)^{5/2}-\frac{1}{3}(1+x^2)^{3/2}+C$. b) $2e^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)+C$. c) $\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$.

DESARROLLO PASO A PASO

1 a) Sustitución

$u=1+x^2$, $du=2x\,dx$, $x^2=u-1$: $\frac{1}{2}\int(u-1)u^{1/2}\,du$.

2 a) Integra

$\frac{1}{2}\left(\frac{2}{5}u^{5/2}-\frac{2}{3}u^{3/2}\right)=\frac{1}{5}u^{5/2}-\frac{1}{3}u^{3/2}$.

3 b) Cambio

$x=w^2$, $dx=2w\,dw$: $2\int we^w\,dw=2e^w(w-1)$.

4 c) Partes

$u=\arctan x$, $dv=x\,dx$: $\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{1}{2}\int\frac{x^2}{1+x^2}\,dx$.

5 c) Termina

$\frac{x^2}{1+x^2}=1-\frac{1}{1+x^2}$: $\left[\frac{x^2}{2}\arctan x-\frac{x-\arctan x}{2}\right]_0^1=\frac{\pi}{8}-\frac{1}{2}+\frac{\pi}{8}$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Sustitución con despeje	**2 pts**
b) Cambio y partes	**2 pts**
c) Partes y evaluación	**2 pts**

Idea clave. A veces hay que sustituir primero y luego integrar por partes.